Universidad Mayor
para espíritus emprendedores
Facultad de Ciencias
INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

ZEROTOUCH

Interacción digital sin contacto para tareas manuales

Integrantes
Julietta Céspedes
Adan Mendoza
Anais Perez

Asignatura: Arquitectura y Desarrollo (móvil y web) INGT1003-003

Profesor Carlos Muñoz

Santiago, 20 septiembre 2026

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Índice

1. Introducción 1

1.1 Objetivo y estructura del documento 1

2. Definición del problema y validación de mercado 1

2.1 Segmentación del Usuario Objetivo 1

2.2 Alternativas Actuales 2

3. Arquitectura de información 2

3.1 Mapa del producto 2

3.2 Gestos Principales 2

3.3 Identificación Visual 3

4. Arquitectura técnica cliente-servidor y multicapa 3

4.1 Modelo cliente-servidor y ejecución local 3

4.2 Definición de Capas y Responsabilidades 4

4.3 Caso de uso: clic mediante micro-pinza 4

4.4 Estado actual del proyecto 5

5. Evaluación y selección de tecnologías 5

5.1 Decisión tecnológica adoptada 6

6. Planificación y estimación temporal 7

6.1 Metodología de Estimación y Cadena de Dependencias 7

6.2 Carta Gantt del Proyecto 7

7. Conclusión 8

8. Bibliografía 9

9. Anexos 9

1. Introducción

Para personas que realizan tareas manuales mientras consultan información digital, ZeroTouch propone una interacción gestual que busca reducir el contacto directo con el dispositivo y las interrupciones durante la actividad, sin requerir sensores gestuales especializados adicionales.
ZeroTouch se concibe como una capa de interacción capaz de traducir gestos en acciones sobre el sistema operativo y las aplicaciones activas. El prototipo actual permite representar y evaluar la navegación y los controles de la interfaz, mientras que el reconocimiento visual de gestos y su integración con aplicaciones externas forman parte de la arquitectura propuesta para las siguientes etapas del proyecto.

1.1 Objetivo y estructura del documento

El presente documento delimita el problema y el usuario objetivo de ZeroTouch, presenta las tecnologías seleccionadas para orientar su desarrollo. Además, establece la planificación del proyecto y las bases para validar posteriormente la integración gestual con el sistema operativo y las aplicaciones activas. Finalmente, se incluyen las conclusiones, referencias bibliográficas y anexos correspondientes.

2. Definición del problema y validación de mercado

Quienes preparan alimentos o realizan labores de taller necesitan consultar instrucciones digitales cuando sus manos están ocupadas, húmedas o con residuos. En estas situaciones, interactuar con pantallas táctiles o periféricos obliga a interrumpir el flujo de trabajo o a manipular los equipos en condiciones inadecuadas. Frente a ello, ZeroTouch propone una alternativa de interacción mediante gestos orientada a reducir la necesidad de contacto físico con estos dispositivos.
Evidencia: La FDA (2019) reportó que un 49% de los participantes utilizaba dispositivos durante la preparación de alimentos y, entre ellos, un 37% se lavaba las manos con jabón después de manipularlos. Aunque estos resultados provienen de Estados Unidos, evidencian la coexistencia cotidiana entre la ejecución de tareas manuales y la consulta de pantallas.
En el contexto chileno, la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño (2026), a través de su Nueva Estrategia del Programa Digitaliza tu Pyme 2025, señala que diversos sectores productivos enfrentan barreras para incorporar tecnologías debido, entre otros factores, a su dependencia de procesos físicos y a las condiciones operativas de su entorno. Este antecedente contextualiza la pertinencia de adaptar soluciones digitales a espacios de trabajo manual, tales como los talleres, si bien no demuestra por sí mismo una demanda específica de control gestual.
En conjunto, ambas fuentes respaldan el contexto del problema y justifican explorar ZeroTouch como una alternativa de interacción digital para actividades manuales. No obstante, su utilidad práctica, aceptación y capacidad afectiva de reducir interrupciones deberán comprobarse mediante pruebas directas con usuarios en los entornos obetivo.

2.1 Segmentación del Usuario Objetivo

Usuario primario: Personas que realizan tareas de cocina o taller mientras consultan recetas, instrucciones o temporizadores.
Usuarios secundarios: Oficinistas y personas con limitaciones de movilidad o destreza manual. Su adecuación a estos grupos requiere validación especifica.

2.2 Alternativas Actuales

Las alternativas incluyen interrumpir la tarea para utilizar el dispositivo, solicitar ayuda, emplear comando de voz o utilizar periféricos auxiliares, ZeroTouch propone la interacción gestual como una alternativa complementaria cuya conveniencia deberá validarse en tareas reales.

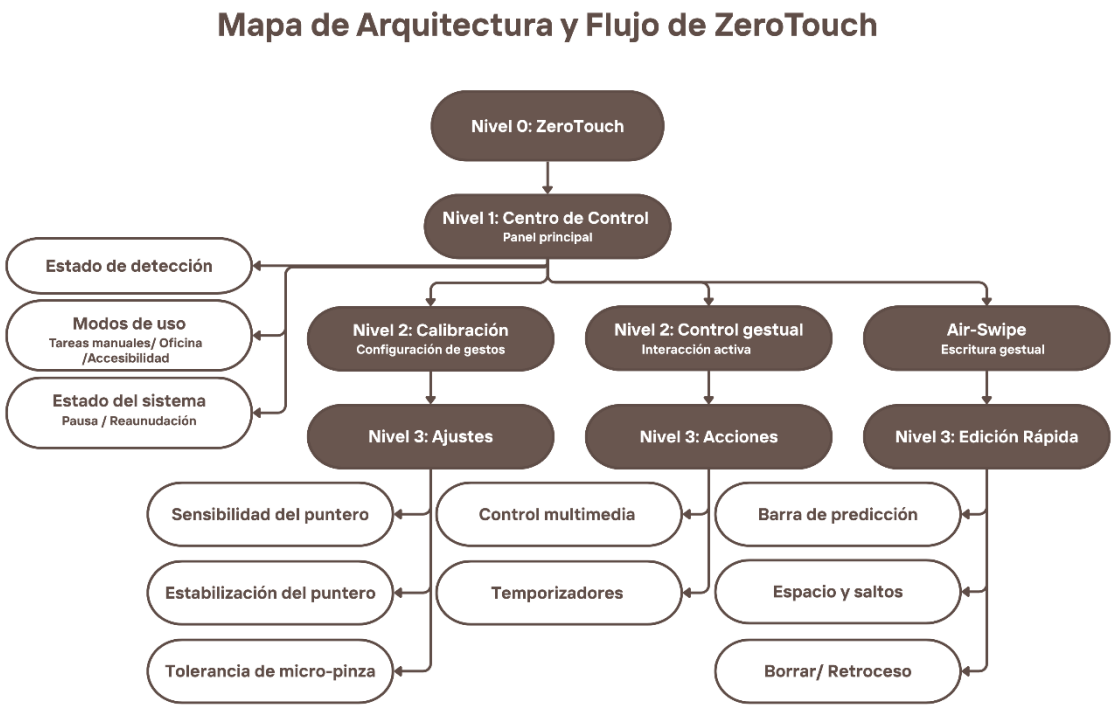
3. Arquitectura de información

El Centro de Control organiza el producto mediante tareas comprensibles para el usuario. El mapa representa la experiencia objetivo de usa sección en el prototipo no demuestra que su función gestual esté implementada.

3.1 Mapa del producto

Figura 1

Mapa de arquitectura y flujo del producto ZeroTouch



Recorrido de la interacción: El usuario accede al Centro de Control, donde consulta el estado de detección y selecciona el modo de uso. Desde allí puede acceder a la calibración, utilizar el control gestual o ingresar a Air-Swipe para la escritura gestual. Cada módulo permite acceder a sus respectivos ajustes y acciones.

3.2 Gestos Principales

Tabla 1

Gestos principales de ZeroTouch

Gesto primario	Acción	Comportamiento del Sistema
Palma Abierta	Navegación	Desplaza el puntero siguiendo el movimiento de la mano.
Micro-pinza	Clic	Ejecuta un clic en la posición del puntero.

Dos dedos	Desplazamiento	Realiza desplazamiento vertical
Trazo en Teclado	Escritura	Registra el recorrido sobre Air-Swipe y propone la palabra correspondiente.

Nota: el catálogo completo de gestos y parámetros se encuentra en el Anexo A.

3.3 Identificación Visual

ZeroTouch utiliza la tipografía Outfit y una paleta neutra compuesta por #F9F8F7, #5F4D47, #69564F y #BDB3AA, aplicada de forma consistente en fondos, controles y estados de la interfaz.

4. Arquitectura técnica cliente-servidor y multicapa

4.1 Modelo cliente-servidor y ejecución local

ZeroTouch propone una arquitectura híbrida que mantiene en el equipo local el procesamiento requerido para la interacción gestual y desacopla en un servidor remoto los servicios que no exigen respuesta inmediata. En este diseño se definen las siguientes responsabilidades

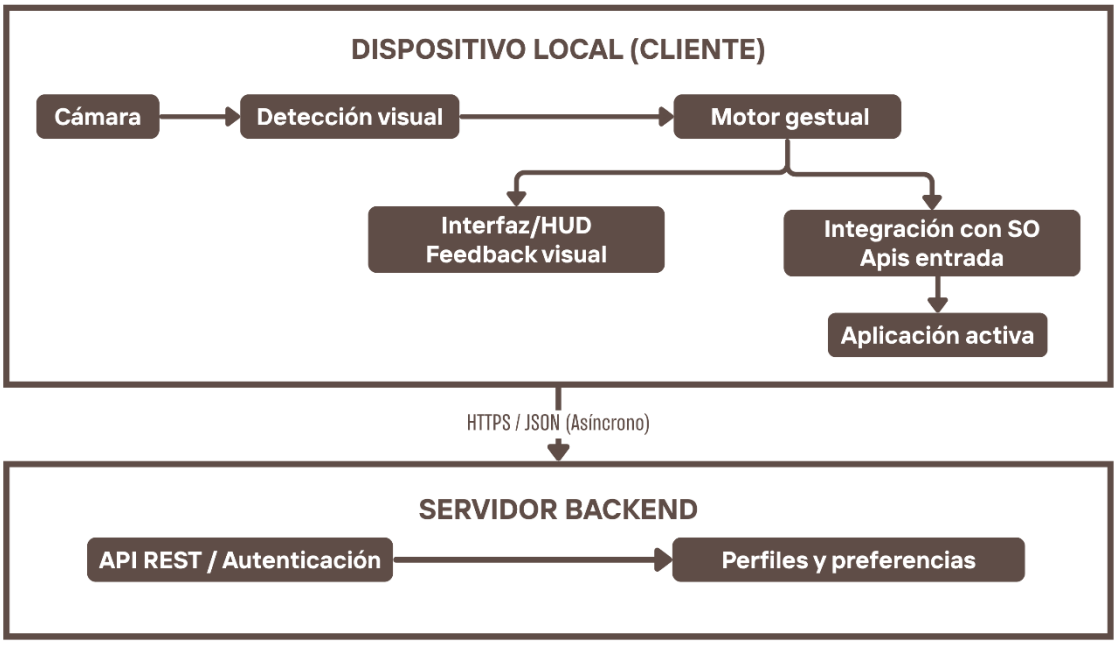
Cliente local: Se en cargará de capturar el flujo de video de la cámara, interpretar los gestos y traducirlos en eventos de entrada mediante las APIs del sistema operativo. Este enfoque busca que las acciones se ejecuten directamente sobre la aplicación activa en el equipo y no se limiten a la interfaz propia de ZeroTouch.

Servidor backend: Gestionará la autenticación de usuarios, los perfiles y la sincronización de preferencias mediante comunicación asíncrona. De este modo, el reconocimiento y la ejecución de cada gesto operarán de forma independiente, sin depender de la respuesta del servidor en tiempo real.

Figura 2

Arquitectura cliente-servidor de ZeroTouch

Arquitectura Cliente-Servidor de ZeroTouch.



4.2 Definición de Capas y Responsabilidades

Tabla 2

Capas de responsabilidades de la arquitectura de ZeroTouch

Capa	Responsabilidad prevista
Detección	Capturar fotogramas y obtener puntos de referencia de la mano.
Interpretación	Estabilizar coordenadas y reconocer gesto con umbrales y reglas.
Motor de acciones	Convertir el gesto en una acción lógica independiente de la aplicación
Integración con SO	Traducir la acción mediante APIs de entrada, gestionar permisos y fallos.
Presentación	Gestionar configuración, calibración, perfiles y feedback visual.
Servicios / persistencia	Autenticar y sincronizar preferencias, conservar configuración local.

4.3 Caso de uso: clic mediante micro-pinza

Caso de uso futuro: El usuario desea avanzar una receta abierta en un navegador externo mediante una micro-pinza. Este recorrido describe la arquitectura propuesta, no una función implementada en el Hito 1.

1. **Detección:** La cámara captura la mano y el detector obtiene sus puntos de referencia. MediaPipe ofrece una salida de 21 puntos por mano (Google, 2026).

2. **Interpretación:** La proximidad entre pulgar e índice cumple el umbral definido para reconocer la micro-pinza
3. **Motor de acciones:** El gesto se convierte en una acción lógica de clic asociada a la posición del puntero.
4. **Integración con SO:** El adaptador solicita el clic mediante la API disponible. La ejecución efectiva depende de los permisos y restricciones del sistema operativo (Microsoft, 2021).
5. **Resultado:** La aplicación activa recibe la entrada y el HUD informa la acción. La sincronización de preferencias, cuando corresponda, se realiza de forma independiente al gesto.

4.4 Estado actual del proyecto

La arquitectura descrita representa el funcionamiento previsto de ZeroTouch y no implica que todos sus componentes estén implementados en el prototipo actual.

Tabla 3

Estado actual de implementación de ZeroTouch

Estado	Alcance
Implementado	Interfaz React, navegación, controles, contextos y preferencias locales.
Parcial	Calibración y Air-Swipe mediante controles convencionales.
Propuesto	Captura de cámara, detección gestual, motor de acciones, integración con SO y backend.
Futuro	Integración móvil, asistencia por mirada y escritura predictiva.

El rendimiento, precisión, consumo de recursos, compatibilidad y beneficios de usabilidad aún requieren validación. Los indicadores visibles en el prototipo son demostrativos y no representan resultados medidos.

5. Evaluación y selección de tecnologías

La selección tecnológica se realizó mediante una comparación cualitativa basada en criterios de adecuación al proyecto, diferenciando las tecnologías presentes en el prototipo de aquellas propuestas para las siguientes etapas.

Tabla 4

Matriz comparativa de tecnologías para ZeroTouch

Componentes y criterios	Alternativas, selección y desventaja asumida
Interfaz *Reutilización, continuidad y manejo de estado.*	**React frente a Vue:** se conserva React por su presencia en el prototipo y para evitar la reescritura de las vistas existentes. Se acepta la necesidad de gestionar explícitamente el estado y ciclo de vida de los componentes (React, s. f.; Vue.js, s. f.).
Renderizado	**SPA frente a MPA:** se adopta SPA para mantener la continuidad

Continuidad, navegación y carga inicial.	del panel durante la navegación. Se acepta una mayor carga inicial de JavaScript y complejidad en la gestión del estado.
Detección *Puntos disponibles, integración y personalización.*	**MediaPipe frente a un detector propio:** se propone MediaPipe por disponer de puntos de referencia de la mano listos para integrar. Se acepta depender del modelo existente y evaluar posteriormente su comportamiento ante condiciones como iluminación y oclusiones (Google, 2026).
Integración con SO *Prototipado, control nativo y despliegue.*	**Python con pynput frente a C++ con Win32:** se propone Python para desarrollar y evaluar inicialmente el adaptador de entrada. C++ ofrece mayor control específico sobre Windows. Se acepta el empaquetado adicional de Python y la necesidad de comprobar sus limitaciones según la plataforma (Palmér, s. f.-a, s. f.-b; Microsoft, 2021).
Backend *Integración, simplicidad y mantenimiento.*	**Node.js con Express frente a Python con FastAPI:** se selecciona Node.js con Express para mantener JavaScript en la interfaz y los servicios web, facilitando la continuidad tecnológica. Se acepta una menor uniformidad con los componentes de visión e integración desarrollados en Python.
Predicción Air-Swipe *Operación local, dependencia de red y capacidad predictiva.*	**Modelo compacto local frente a API de lenguaje en la nube:** se selecciona un modelo compacto local para permitir predicción sin depender permanentemente de Internet. Se acepta una menor capacidad predictiva frente a modelos de mayor escala ejecutados en la nube.

Nota: La comparación representa criterios de decisión del equipo y no resultados de pruebas de rendimiento. Las tecnologías propuestas deberán validarse durante su implementación

5.1 Decisión tecnológica adoptada

El prototipo navegable actual utiliza JavaScript, React, CSS y Vite para la construcción de su interfaz de usuario, manteniendo una arquitectura de aplicación de página única (SPA). Para la siguiente fase de desarrollo de ZeroTouch, se selecciona MediaPipe para la detección de manos y Python, junto con la biblioteca pynput, para implementar inicialmente la integración con el sistema operativo en computadores personales. Por su parte, el servidor backend se proyecta en Node.js con Express, limitando su alcance a la gestión de autenticación, perfiles y preferencias, sin intervenir en el ciclo crítico de procesamiento gestual.

Para la futura función de escritura predictiva (Air-Swipe), se contempla incorporar un modelo compacto de ejecución local, priorizando la operación sin dependencia de conexión continua a internet y asumiendo como compromiso una capacidad predictiva menor frente a modelos de mayor escala alojados en la nube. La selección y evaluación específica de dicho modelo

corresponden a etapas posteriores, por lo que en el Hito 1 esta funcionalidad se representa únicamente mediante sugerencias estáticas de ejemplo.

En conjunto, esta pila tecnológica prioriza la continuidad respecto del prototipo actual, la agilidad de desarrollo, el procesamiento local de baja latencia y el desacoplamiento entre la interfaz, el motor gestual y los servicios remotos. Como contrapartida técnica (trade-off), se asume el menor rendimiento relativo de Python frente a una integración nativa en C++, la sujeción a las capacidades del modelo de visión preentrenado y la complejidad asociada a la gestión de estados en una arquitectura SPA.

6. Planificación y estimación temporal

6.1 Metodología de Estimación y Cadena de Dependencias

La planificación se organiza según las dependencias entre actividades: captura → detección → interpretación gestual → integración con el sistema operativo → pruebas.

Hito 2 (30 de octubre): Implementación de captura, detección gestual e interacción básica con el sistema operativo.

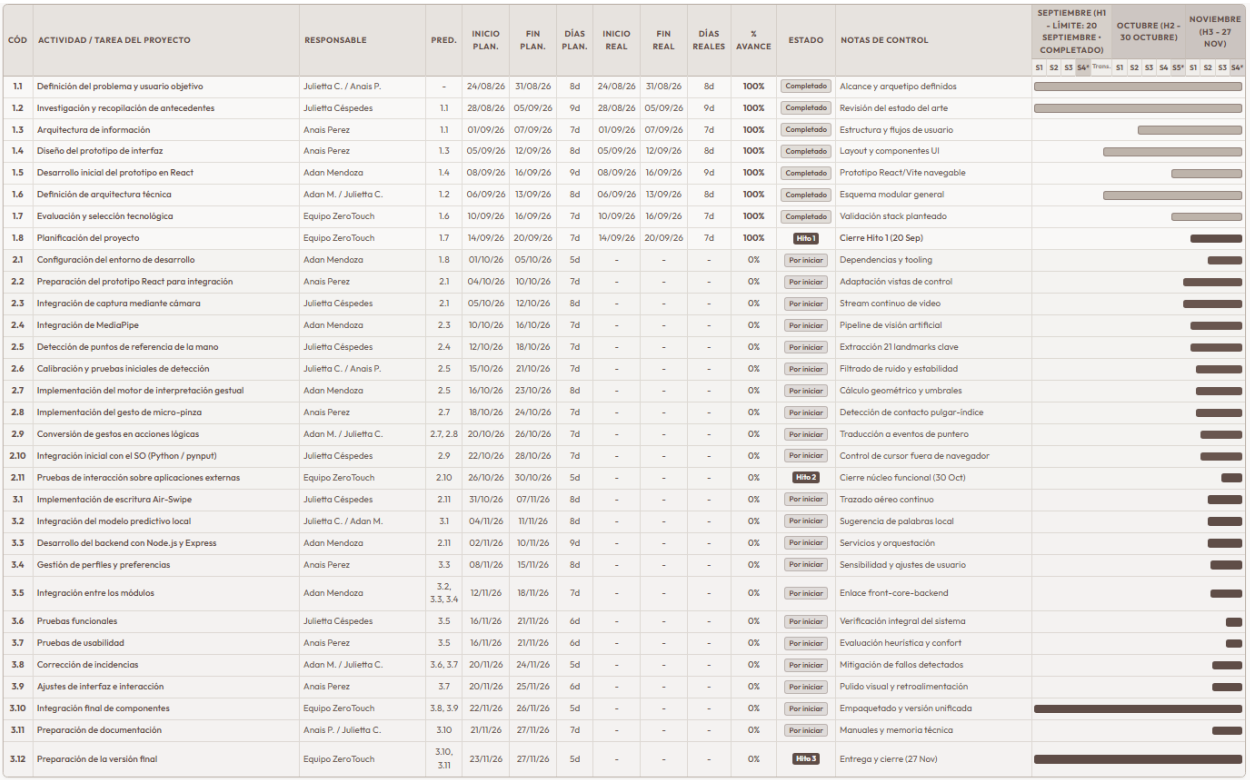
Hito 3 (27 de noviembre): Integración de Air-Swipe, pruebas, ajustes y preparación de la versión final.

6.2 Carta Gantt del Proyecto

Figura 3

Carta Gantt del proyecto ZeroTouch

CÓD	ACTIVIDAD / TAREA DEL PROYECTO	RESPONSABLE	PRED.	INICIO PLAN.	FIN PLAN.	DÍAS PLAN.	INICIO REAL	FIN REAL	DÍAS REALES	% AVANCE	ESTADO	NOTAS DE CONTROL
1.1	Definición del problema y usuario objetivo	Julietta C. / Anaís P.	-	24/08/26	31/08/26	8d	24/08/26	31/08/26	8d	100%	Completado	Alcance y arquetipo definidos
1.2	Investigación y recopilación de antecedentes	Julietta Céspedes	1.1	28/08/26	05/09/26	9d	28/08/26	05/09/26	9d	100%	Completado	Revisión del estado del arte
1.3	Arquitectura de información	Anais Perez	1.1	01/09/26	07/09/26	7d	01/09/26	07/09/26	7d	100%	Completado	Estructura y flujos de usuario
1.4	Diseño del prototipo de interfaz	Anais Perez	1.3	05/09/26	12/09/26	8d	05/09/26	12/09/26	8d	100%	Completado	Layout y componentes UI
1.5	Desarrollo inicial del prototipo en React	Adan Mendoza	1.4	08/09/26	16/09/26	9d	08/09/26	16/09/26	9d	100%	Completado	Prototipo React/Vite navegable
1.6	Definición de arquitectura técnica	Adan M. / Julietta C.	1.2	06/09/26	13/09/26	8d	06/09/26	13/09/26	8d	100%	Completado	Esquema modular general
1.7	Evaluación y selección tecnológica	Equipo ZeroTouch	1.6	10/09/26	16/09/26	7d	10/09/26	16/09/26	7d	100%	Completado	Validación stack planteado
1.8	Planificación del proyecto	Equipo ZeroTouch	1.7	14/09/26	20/09/26	7d	14/09/26	20/09/26	7d	100%	Hito 1	Cierre Hito 1 (20 Sep)
2.1	Configuración del entorno de desarrollo	Adan Mendoza	1.8	01/10/26	05/10/26	5d	-	-	-	0%	Por iniciar	Dependencias y tooling
2.2	Preparación del prototipo React para integración	Anais Perez	2.1	04/10/26	10/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Adaptación vistas de control
2.3	Integración de captura mediante cámara	Julietta Céspedes	2.1	05/10/26	12/10/26	8d	-	-	-	0%	Por iniciar	Stream continuo de video
2.4	Integración de MediaPipe	Adan Mendoza	2.3	10/10/26	16/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Pipeline de visión artificial
2.5	Detección de puntos de referencia de la mano	Julietta Céspedes	2.4	12/10/26	18/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Extracción 21 landmarks clave
2.6	Calibración y pruebas iniciales de detección	Julietta C. / Anaís P.	2.5	15/10/26	21/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Filtrado de ruido y estabilidad
2.7	Implementación del motor de interpretación gestual	Adan Mendoza	2.5	16/10/26	23/10/26	8d	-	-	-	0%	Por iniciar	Cálculo geométrico y umbrales
2.8	Implementación del gesto de micro-pinza	Anais Perez	2.7	18/10/26	24/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Detección de contacto pulgar-índice
2.9	Conversión de gestos en acciones lógicas	Adan M. / Julietta C.	2.7, 2.8	20/10/26	26/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Traducción a eventos de puntero
2.10	Integración inicial con el SO (Python / pynput)	Julietta Céspedes	2.9	22/10/26	28/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Control de cursor fuera de navegador
2.11	Pruebas de interacción sobre aplicaciones externas	Equipo ZeroTouch	2.10	26/10/26	30/10/26	5d	-	-	-	0%	Hito 2	Cierre núcleo funcional (30 Oct)
3.1	Implementación de escritura Air-Swipe	Julietta Céspedes	2.11	31/10/26	07/11/26	8d	-	-	-	0%	Por iniciar	Trazado aéreo continuo
3.2	Integración del modelo predictivo local	Julietta C. / Adan M.	3.1	04/11/26	11/11/26	8d	-	-	-	0%	Por iniciar	Sugerencia de palabras local
3.3	Desarrollo del backend con Node.js y Express	Adan Mendoza	2.11	02/11/26	10/11/26	9d	-	-	-	0%	Por iniciar	Servicios y orquestación
3.4	Gestión de perfiles y preferencias	Anais Perez	3.3	08/11/26	15/11/26	8d	-	-	-	0%	Por iniciar	Sensibilidad y ajustes de usuario
3.5	Integración entre los módulos	Adan Mendoza	3.2, 3.3, 3.4	12/11/26	18/11/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Enlace front-core-backend
3.6	Pruebas funcionales	Julietta Céspedes	3.5	16/11/26	21/11/26	6d	-	-	-	0%	Por iniciar	Verificación integral del sistema
3.7	Pruebas de usabilidad	Anais Perez	3.5	16/11/26	21/11/26	6d	-	-	-	0%	Por iniciar	Evaluación heurística y confort
3.8	Corrección de incidencias	Adan M. / Julietta C.	3.6, 3.7	20/11/26	24/11/26	5d	-	-	-	0%	Por iniciar	Mitigación de fallos detectados
3.9	Ajustes de interfaz e interacción	Anais Perez	3.7	20/11/26	25/11/26	6d	-	-	-	0%	Por iniciar	Pulido visual y retroalimentación
3.10	Integración final de componentes	Equipo ZeroTouch	3.8, 3.9	22/11/26	26/11/26	5d	-	-	-	0%	Por iniciar	Empaquetado y versión unificada
3.11	Preparación de documentación	Anais P. / Julietta C.	3.10	21/11/26	27/11/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Manuales y memoria técnica
3.12	Preparación de la versión final	Equipo ZeroTouch	3.10, 3.11	23/11/26	27/11/26	5d	-	-	-	0%	Hito 3	Entrega y cierre (27 Nov)



Nota. La Carta Gantt se presenta con mayor detalle en el Anexo C3

7. Conclusión

ZeroTouch plantea una alternativa de interacción gestual para personas que necesitan consultar información digital mientras realizan tareas manuales, buscando reducir la dependencia del contacto directo con el dispositivo. A partir del problema identificado, se definieron el usuario objetivo, la arquitectura de información y una arquitectura técnica orientada a transformar gestos en acciones sobre el sistema operativo y las aplicaciones activas.

Durante este hito también se establecieron las principales decisiones tecnológicas y la planificación para continuar el desarrollo. El prototipo actual permite representar la navegación, configuración y experiencia de uso, mientras que la detección mediante cámara, interpretación gestual e integración con el sistema operativo corresponden a las siguientes etapas de implementación.

Los próximos hitos se enfocarán en desarrollar y validar la detección y la integración, y posteriormente evaluar la escritura gestual. El prototipo demuestra navegación, preferencias por contexto y acciones simuladas. Su viabilidad técnica, los beneficios de uso y la pertinencia para usuarios secundarios deberán comprobarse mediante implementación y pruebas.

8. Bibliografía

Google. (2026, 17 de agosto). *Hand landmarks detection guide*. Google AI Edge. https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker

Microsoft. (2021, 13 de octubre). *SendInput function (winuser.h)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-sendinput

Palmér, M. (s. f.-a). *Handling the mouse*. pynput documentation. https://pynput.readthedocs.io/en/latest/mouse.html

Palmér, M. (s. f.-b). *Platform limitations*. pynput documentation. https://pynput.readthedocs.io/en/latest/limitations.html

React. (s. f.). *Preserving and resetting state*. https://react.dev/learn/preserving-and-resetting-state

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. (2026). *Nueva estrategia del programa Digitaliza tu Pyme 2025*. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Gobierno de Chile. https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2026/03/100326-doc-estrategia-de-digitalizacion.pdf

U.S. Food and Drug Administration. (2019). *Using your smartphone or tablet in the kitchen could be a food safety hazard*. **https://www.fda.gov/food/conversations-experts-food-topics/using-your-smartphone-or-tablet-kitchen-food-safety-hazard**

Vue.js. (s. f.). *Introduction*. https://vuejs.org/guide/introduction.html

9. Anexos

Anexo A: Matriz Completa de Comandos Gestuales.

Tabla A1

Matriz de comandos gestuales propuestos para ZeroTouch

Gesto	Disparador	Acción	Comportamiento esperado
Activación de puntero	Mano abierta sostenida	Activar puntero	Inicia el seguimiento del puntero y habilita la interpretación de gestos.
Micro-pinza	Unión breve de índice y pulgar	Clic	Solicita una pulsación en la posición actual del puntero.

Pinza sostenida	Mantener unidos índice y pulgar	Arrastrar	Mantiene la pulsación mientras se desplaza la mano.
Liberación de pinza	Separar índice y pulgar	Soltar	Finaliza la acción de arrastre.
Palma abierta	Mano abierta	Retorno a navegación	Restablece el modo de navegación mediante puntero.
Puño cerrado	Cerrar la mano	Pausar interacción	Suspende temporalmente la interpretación de acciones gestuales.
Deslizamiento izquierda	Movimiento horizontal hacia la izquierda	Atrás	Solicita una acción de retroceso cuando la aplicación activa la admite.
Deslizamiento derecha	Movimiento horizontal hacia la derecha	Adelante	Solicita una acción de avance cuando la aplicación activa la admite.
Dos dedos	Dos dedos extendidos	Desplazamiento	Traduce el movimiento vertical de la mano en desplazamiento de contenido.
Pulgar arriba	Pulgar extendido hacia arriba	Confirmar	Ejecuta una acción afirmativa previamente configurada.
Pulgar abajo	Pulgar orientado hacia abajo	Cancelar	Ejecuta una acción de cancelación previamente configurada.
Modo precisión	Gesto configurable	Ajustar puntero	Reduce la sensibilidad del movimiento para facilitar selecciones precisas.

Nota. Los comandos corresponden al comportamiento propuesto para ZeroTouch y no implican que todos se encuentren implementados en el prototipo actual.

Tabla A2

Funciones complementarias propuestas

Plataforma	*Función*	*Descripción*
PC	*Air-Swipe*	*Permite recorrer un teclado virtual mediante el movimiento de la mano y utilizar predicción para proponer palabras.*
PC	*Desk-Rest*	*Propone adaptar la interacción para utilizar gestos con menor desplazamiento del brazo.*
PC	*Asistencia por mirada*	*Propone utilizar información de orientación o mirada como mecanismo complementario para habilitar la interacción.*
Móvil	*Activación contextual*	*Propone utilizar sensores disponibles en el dispositivo para controlar la activación del sistema gestual.*

Nota. Estas funciones corresponden a extensiones previstas y requieren implementación y validación posterior.

Anexo B. Declaración de Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo del Hito 1 se utilizaron ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google) como herramientas de apoyo para corrección de redacción, organización del contenido, formato de referencias y apoyo en la representación visual de la planificación.

Los integrantes revisaron el contenido incorporado al informe y mantuvieron la responsabilidad sobre las decisiones del proyecto, la propuesta de valor, la arquitectura, la selección tecnológica y la información presentada. Las fuentes utilizadas fueron incorporadas en la bibliografía correspondiente.

Anexo C. Diagramas y planificación de ZeroTouch

Figura C1

Mapa de arquitectura y flujo del producto ZeroTouch

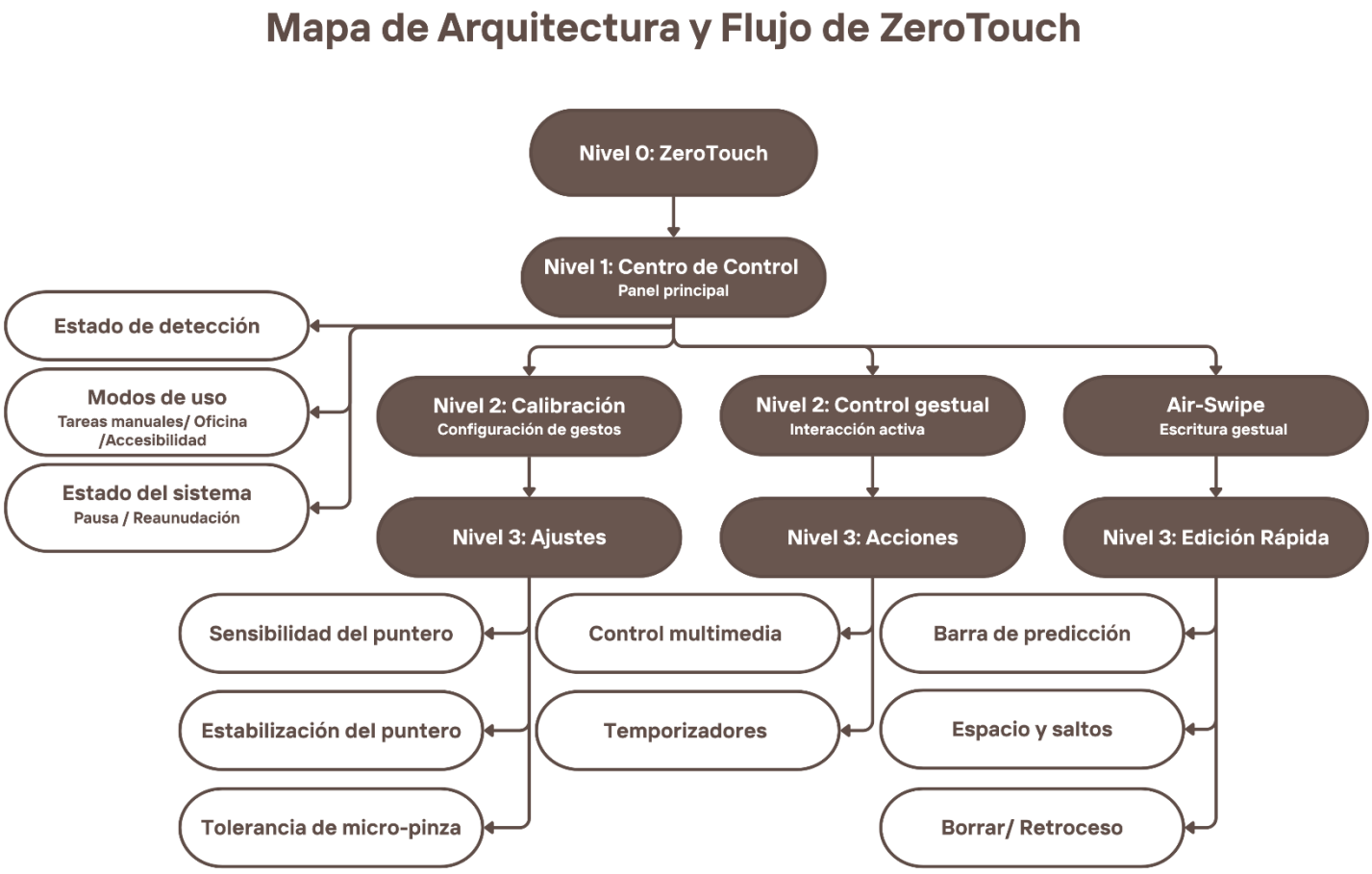


Figura C2.
Arquitectura cliente-servidor y flujo de procesamiento de ZeroTouch

Arquitectura Cliente-Servidor de ZeroTouch.

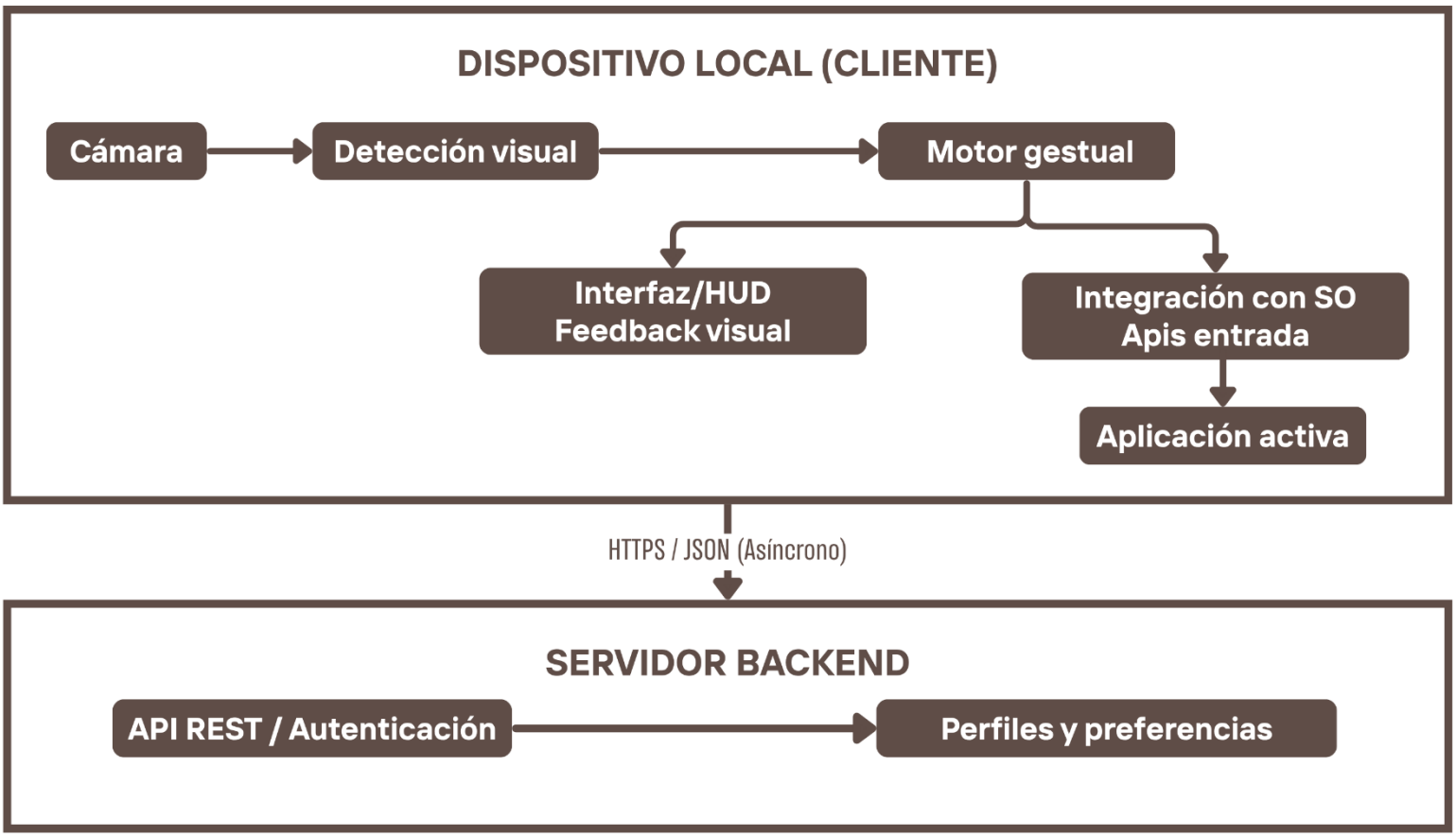


Figura C3
Carta Gantt del proyecto ZeroTouch

Carta Gantt del proyecto ZeroTouch

TOTAL ACTIVIDADES	HITO 1 (BASE & PROTOTIPO)	HITO 2 (NÚCLEO GESTUAL)	HITO 3 (AIR-SWIPE / CIERRE)	SALUD DEL CRONOGRAMA
31 Tareas	8 tareas · 20 Sep (100%)	11 tareas · 30 Oct	12 tareas · 27 Nov	Al Día (H1 completado)

Filtrar por Responsable: Todo el Equipo (3 Integrantes)

Hito 1 (#BDB3AA) Hito 2 (#69564F) Hito 3 (#5F4D47)

CÓD	ACTIVIDAD / TAREA DEL PROYECTO	RESPONSABLE	PRED.	INICIO PLAN.	FIN PLAN.	DÍAS PLAN.	INICIO REAL	FIN REAL	DÍAS REALES	% AVANCE	ESTADO	NOTAS DE CONTROL
1.1	Definición del problema y usuario objetivo	Julietta C. / Anais P.	-	24/08/26	31/08/26	8d	24/08/26	31/08/26	8d	100%	Completado	Alcance y arquetipo definidos
1.2	Investigación y recopilación de antecedentes	Julietta Céspedes	1.1	28/08/26	05/09/26	9d	28/08/26	05/09/26	9d	100%	Completado	Revisión del estado del arte
1.3	Arquitectura de información	Anais Perez	1.1	01/09/26	07/09/26	7d	01/09/26	07/09/26	7d	100%	Completado	Estructura y flujos de usuario
1.4	Diseño del prototipo de interfaz	Anais Perez	1.3	05/09/26	12/09/26	8d	05/09/26	12/09/26	8d	100%	Completado	Layout y componentes UI
1.5	Desarrollo inicial del prototipo en React	Adan Mendoza	1.4	08/09/26	16/09/26	9d	08/09/26	16/09/26	9d	100%	Completado	Prototipo React/Vite navegable
1.6	Definición de arquitectura técnica	Adan M. / Julietta C.	1.2	06/09/26	13/09/26	8d	06/09/26	13/09/26	8d	100%	Completado	Esquema modular general
1.7	Evaluación y selección tecnológica	Equipo ZeroTouch	1.6	10/09/26	16/09/26	7d	10/09/26	16/09/26	7d	100%	Completado	Validación stack planteado
1.8	Planificación del proyecto	Equipo ZeroTouch	1.7	14/09/26	20/09/26	7d	14/09/26	20/09/26	7d	100%	Hito 1	Cierre Hito 1 (20 Sep)
2.1	Configuración del entorno de desarrollo	Adan Mendoza	1.8	01/10/26	05/10/26	5d	-	-	-	0%	Por iniciar	Dependencias y tooling
2.2	Preparación del prototipo React para integración	Anais Perez	2.1	04/10/26	10/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Adaptación vistas de control
2.3	Integración de captura mediante cámara	Julietta Céspedes	2.1	05/10/26	12/10/26	8d	-	-	-	0%	Por iniciar	Stream continuo de video
2.4	Integración de MediaPipe	Adan Mendoza	2.3	10/10/26	16/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Pipeline de visión artificial
2.5	Detección de puntos de referencia de la mano	Julietta Céspedes	2.4	12/10/26	18/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Extracción 21 landmarks clave
2.6	Calibración y pruebas iniciales de detección	Julietta C. / Anais P.	2.5	15/10/26	21/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Filtrado de ruido y estabilidad
2.7	Implementación del motor de interpretación gestual	Adan Mendoza	2.5	16/10/26	23/10/26	8d	-	-	-	0%	Por iniciar	Cálculo geométrico y umbrales
2.8	Implementación del gesto de micro-pinza	Anais Perez	2.7	18/10/26	24/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Detección de contacto pulgar-índice
2.9	Conversión de gestos en acciones lógicas	Adan M. / Julietta C.	2.7, 2.8	20/10/26	26/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Traducción a eventos de puntero
2.10	Integración inicial con el SO (Python / pynput)	Julietta Céspedes	2.9	22/10/26	28/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Control de cursor fuera de navegador
2.11	Pruebas de interacción sobre aplicaciones externas	Equipo ZeroTouch	2.10	26/10/26	30/10/26	5d	-	-	-	0%	Hito 2	Cierre núcleo funcional (30 Oct)
3.1	Implementación de escritura Air-Swipe	Julietta Céspedes	2.11	31/10/26	07/11/26	8d	-	-	-	0%	Por iniciar	Trazado aéreo continuo
3.2	Integración del modelo predictivo local	Julietta C. / Adan M.	3.1	04/11/26	11/11/26	8d	-	-	-	0%	Por iniciar	Sugerencia de palabras local
3.3	Desarrollo del backend con Node.js y Express	Adan Mendoza	2.11	02/11/26	10/11/26	9d	-	-	-	0%	Por iniciar	Servicios y orquestación
3.4	Gestión de perfiles y preferencias	Anais Perez	3.3	08/11/26	15/11/26	8d	-	-	-	0%	Por iniciar	Sensibilidad y ajustes de usuario
3.5	Integración entre los módulos	Adan Mendoza	3.2, 3.3, 3.4	12/11/26	18/11/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Enlace front-core-backend
3.6	Pruebas funcionales	Julietta Céspedes	3.5	16/11/26	21/11/26	6d	-	-	-	0%	Por iniciar	Verificación integral del sistema
3.7	Pruebas de usabilidad	Anais Perez	3.5	16/11/26	21/11/26	6d	-	-	-	0%	Por iniciar	Evaluación heurística y confort
3.8	Corrección de incidencias	Adan M. / Julietta C.	3.6, 3.7	20/11/26	24/11/26	5d	-	-	-	0%	Por iniciar	Mitigación de fallos detectados
3.9	Ajustes de interfaz e interacción	Anais Perez	3.7	20/11/26	25/11/26	6d	-	-	-	0%	Por iniciar	Pulido visual y retroalimentación
3.10	Integración final de componentes	Equipo ZeroTouch	3.8, 3.9	22/11/26	26/11/26	5d	-	-	-	0%	Por iniciar	Empaquetado y versión unificada
3.11	Preparación de documentación	Anais P. / Julietta C.	3.10	21/11/26	27/11/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Manuales y memoria técnica
3.12	Preparación de la versión final	Equipo ZeroTouch	3.10, 3.11	23/11/26	27/11/26	5d	-	-	-	0%	Hito 3	Entrega y cierre (27 Nov)

